統計学　#03

確率分布：離散確率分布（後半）

今日の目標

- 第２章　第２節　確率分布
  - ✓ 確率変数について理解する
  - ✓ 期待値について理解する
  - ✓ 離散確率分布について学ぶ

1：離散確率分布

二項分布

二項分布

二項分布

- ✓ 起こる確率π
- ✓ 結果は「起こる」「起こらない」の二択
- ✓ 試行（ベルヌーイ試行）をn回行ったときの，
  「起こる」回数Xを確率変数とする確率分布

例

- ✓ ある野球選手の打率は 3割2分（0.32） である．

  この選手が 5回 打席に立つとき，

  3回ヒットを打つ 確率を求めたい

起こる確率π
1回の打席で「打つ」確率

試行回数n
チャンスの数

確率変数X
- 結果は「打つ」「打たない」の二択
  - ・１打席で２回のヒットはない
  - ・１回目の打席の結果は，２回目の結果に関係ない

打率の事例

- 文章より
  - ✓ 起こる確率 $\pi = 0.32$
  - ✓ 試行回数 $n = 5$
  - ✓「起こる」回数 $X = 3$

- 二項分布の確率質量関数に代入して計算する
  - ✓ $\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$
  - ✓ $\Pr(X = 3) =$

二項分布の確率

- 二項分布の確率質量関数

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

- $\Pr(x$回起こる$) =$
  (n回中x回起こる組み合わせ)
  × (起こる確率の起こる回数乗)
  × (起こらない確率の起こらない回数乗)

二項分布の確率①

- 二項分布の確率質量関数

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

- 左辺：$\Pr(X = x)$
  - ✓ 確率変数Xが，値xをとる確率

二項分布の確率②

- 二項分布の確率質量関数

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

- 第1項： ${}_nC_x = \frac{n!}{x!(n-x)!}$
  - ✓ n回中x回起こる組み合わせ
- 組み合わせ　combination
  - ✓ ${}_5C_3 = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5\times4\times3\times2\times1}{(3\times2\times1)\times(2\times1)} = 10$
  - ✓ $n!$　：階乗，1からnまでの積
  - ✓ $0! = 1$

二項分布の確率③

- 二項分布の確率質量関数

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

- 第2項：π^x
  - ✓ 起こる確率πの，起こる回数x乗
- 第3項：$(1-\pi)^{n-x}$
  - ✓ 起こらない確率$(1-\pi)$の，起こらない回数$(n-x)$乗
  - ✓ 「起こらない」＝「起こる」の余事象
    - ➢ 100%（=1）から「起こる確率」を引けば良い

二項分布の確率

- 二項分布の確率
  - ✓ ①試行回数n と，②起こる確率π がわかれば確率が計算できる

- $X \sim B(n, \pi)$
  - ✓ 確率変数Xは，二項分布$B(n, \pi)$にしたがう
    - ➢ ~は「したがう」の意味
    - ➢ Bは「二項分布（Binomial dist.）」の意味

２：離散確率分布

確率分布が二項分布に従うときの期待値と分散

二項分布の期待値と分散

- 二項分布の期待値

$$E(X) = n\pi$$

- 二項分布の分散

$$Var(X) = n\pi(1-\pi)$$

(ADVANCED) 二項分布の期待値の導出

$$E(X) = \sum_{x=0}^{n} x \Pr(X = x) = \sum_{x=0}^{n} x \, {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x} = \sum_{x=1}^{n} x \, {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

$$= \sum_{x=1}^{n} x \frac{n!}{(n-x)!\,x!} \pi^x (1-\pi)^{n-x} = \sum_{x=1}^{n} \frac{n!}{(n-x)!\,(x-1)!} \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

$$= \sum_{x=1}^{n} n \frac{(n-1)!}{(n-x)!\,(x-1)!} \pi \pi^{x-1} (1-\pi)^{n-x} = n\pi \sum_{x=1}^{n} \frac{(n-1)!}{(n-x)!\,(x-1)!} \pi^{x-1} (1-\pi)^{n-x}$$

ここで $x' = x - 1$ とおくと

$$= n\pi \sum_{x'=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{\big((n-1)-x'\big)!\,x'!} \pi^{x'} (1-\pi)^{(n-1)-x'} = n\pi \sum_{x'=0}^{n-1} {}_{n-1}C_{x'} \pi^{x'} (1-\pi)^{(n-1)-x'}$$

ここで $\sum_{x'=0}^{n-1} {}_{n-1}C_{x'} \pi^{x'} (1-\pi)^{(n-1)-x'}$ は $n-1$ 回試行の二項分布の場合の全ての起き得る事象の確率の和だから 1

$$= n\pi$$

(ADVANCED) 二項分布の分散の導出①

$$ar(X) = E(X^2) - \big(E(X)\big)^2$$

$$E(X^2) = \sum_{x=0}^{n} x^2 \Pr(X = x) = \sum_{x=1}^{n} x(x-1)\,{}_nC_x\,\pi^x(1-\pi)^{n-x} + \sum_{x=1}^{n} x\,{}_nC_x\pi^x(1-\pi)^{n-x}$$

$$= \sum_{x=2}^{n} \frac{n!}{(n-x)!\,(x-2)!}\pi^x(1-\pi)^{n-x} + E(X) = \sum_{x=2}^{n} \frac{n!}{(n-x)!\,(x-2)!}\pi^x(1-\pi)^{n-x} + n\pi$$

$$= n(n-1)\pi^2 \sum_{x=2}^{n} \frac{(n-2)!}{(n-x)!\,(x-2)!}\pi^{x-2}(1-\pi)^{n-x} + n\pi$$

$x' = x - 2$とする

$$= n(n-1)\pi^2 \sum_{x'=0}^{n-2} \frac{(n-2)!}{(n-2-x')!\,x'!}\pi^{x'}(1-\pi)^{n-2-x'} + n\pi$$

ここで $\sum_{x'=0}^{n-2} \frac{(n-2)!}{(n-2-x')!x'!}\pi^{x'}(1-\pi)^{n-2-x'}$ は $n-2$ 回試行の二項分布の場合の全ての起き得る事象の確率の和だから 1

$$= n(n-1)\pi^2 + n\pi$$

(ADVANCED) 二項分布の分散の導出②

以上より

$$Var(X)$$

$$= E(X^2) - \big(E(X)\big)^2$$

$$= (n(n-1)\pi^2 + n\pi) - (n\pi)^2$$

$$= n^2\pi^2 - n\pi^2 + n\pi - n^2\pi^2$$

$$= n\pi - n\pi^2$$

$$= n\pi(1-\pi)$$

３：離散確率分布
ポアソン分布

ポアソン分布

ポアソン分布

- ✓ 二項分布のひとつ
- ✓ 起こる確率πが極端に小さく，
  かつ試行回数nが十分に大きい場合
  - ➢ 厳密には「ある事象が一定の時間内に発生する回数」を表す

例

- ✓ 1日あたりの死亡事故件数
- ✓ 生産ラインに不良品が混入する件数
- ✓ 1分間あたりの来店者数

ポアソン分布の期待値と分散

- 二項分布のうち，起こる確率πが極端に小さい場合の近似
  - ✓ $(1-\pi) \fallingdotseq 1$

- ポアソン分布の期待値

$$E(X) = n\pi$$

- ポアソン分布の分散

$$Var(X) = n\pi$$

SUMMARY

第2章　第2節　確率分布

- ✓ 離散確率分布について学ぶ
  - ➢ 二項分布，ポアソン分布
- ✓ 二項分布の確率の計算方法を修得する
  - ➢ $\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$
  - ➢ 期待値：$E(X) = n\pi$
  - ➢ 分散：$Var(X) = n\pi(1-\pi)$

(付録) ポアソン分布の意味

- 千葉で震度4以上の地震が100日間で2回の割合で起こるものとする(1日あたり$\frac{2}{100}$の確率で起こる). 100日間で $X = x$ 回起こる確率は, 二項分布とすると
  - ✓ $P(X = x) = {}_{100}C_x \left(\frac{2}{100}\right)^x \left(1 - \frac{2}{100}\right)^{100-x}$
  - ✓ しかし地震は「1日1回起きるかどうか」という現象ではなく, 時々刻々起き得るもの
  - ✓ そこで「100日間で2回起きる割合」を固定し, 1時間ごとに起きるかどうかと考え直す. 100日間=2400時間より, 1時間あたりの地震の起きる確率は$\frac{2}{2400}$
  - ✓ このとき 2400時間で $X = x$ 回地震が起きる確率は,
  - ✓ $P(X = x) = {}_{2400}C_x \left(\frac{2}{2400}\right)^x \left(1 - \frac{2}{2400}\right)^{2400-x}$
- このように, ある「期間」(例:100日間)の現象の発生回数の割合(例:2回)を λ と固定し, 期間の分割数 n を 100, 2400, … と増やしていくとどうなるか ?

✓ $P(X = x) = \lim_{n\to\infty} {}_nC_x \left(\frac{\lambda}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} = e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!}$ 式(1)

これがポワソン分布(Poisson distribution)である.

二項分布で $\pi := \frac{\lambda}{n} \to_{n\to\infty} 0$ の場合と見なせる.

(付録) ポアソン分布の確率質量関数の導出

$$P(X=x)=\lim_{n\to\infty}\ {}_nC_x\left(\frac{\lambda}{n}\right)^x\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-x}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{x!\,(n-x)!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^x\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-x}$$

$$=\frac{\lambda^x}{x!}\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{(n-x)!n^x}\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-x}\qquad \text{式(2)}$$

ここで

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{(n-x)!\,n^x}=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n-1)\cdots(n-x+1)}{n^x}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{n-1}{n}\cdot\ \cdots\ \cdot\lim_{n\to\infty}\frac{n-x+1}{n}$$

$$=1\cdot1\cdot\cdots\cdot1=1$$

(付録) ポアソン分布の確率質量関数の導出

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n}=e^{-\lambda}$$ (微分積分応用で示した)

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-x}=\left(1-\lim_{n\to\infty}\frac{\lambda}{n}\right)^{-x}=1$$

以上を式(2)に代入

$$\text{式(2)}=\frac{\lambda^{x}}{x!}\cdot 1\cdot e^{-\lambda}\cdot 1=e^{-\lambda}\frac{\lambda^{x}}{x!}$$

（付録）幾何分布①の特徴

【幾何分布】 ベルヌーイ試行を繰り返して ①初めて成功させるまでの試行回数xの分布　$X = \{1, 2, \ldots\}$	
①母数	$0 < \pi < 1$　：成功確率
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X = x) = (1 - \pi)^{x-1}\pi$
③累積分布関数	$F(x) = 1 - (1 - \pi)^{x}$
④期待値	$E(X) = \frac{1}{\pi}$
⑤分散	$Var(X) = \frac{1 - \pi}{\pi^2}$

①母数

②確率質量関数

③累積分布関数

④期待値

⑤分散

【幾何分布】 ベルヌーイ試行を繰り返して ①初めて成功させるまでの試行回数xの分布　$X = \{1, 2, \ldots\}$	
①母数	$0 < \pi < 1$　：成功確率
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X = x) = (1 - \pi)^{x-1}\pi$
③累積分布関数	$F(x) = 1 - (1 - \pi)^{x}$
④期待値	$E(X) = \frac{1}{\pi}$
⑤分散	$Var(X) = \frac{1 - \pi}{\pi^2}$

②確率質量関数：　$X = x$となるような確率についての関数

③累積分布関数：　確率変数が特定の値k以下となる確率$\Pr(X \leq k)$を表す関数

(付録) 幾何分布①

確率質量関数

$$f(x) = \Pr(X = x) = (1-\pi)^{x-1}\pi$$

第1因子 $(1-\pi)^{x-1}$: はじめの $x-1$ 回失敗し続ける確率

第2因子 π: 最後の x 回目に成功する確率

期待値

$$E(X) = \sum_{x=1}^{\infty} x \Pr(X = x) = \sum_{x=1}^{\infty} x(1-\pi)^{x-1}\pi$$

$$= \pi \sum_{x=1}^{\infty} x(1-\pi)^{x-1}$$

(付録) 幾何分布①

期待値

$$E(X) = \sum_{x=1}^{\infty} x \Pr(X = x) = \sum_{x=1}^{\infty} x(1-\pi)^{x-1}\pi = \pi \sum_{x=1}^{\infty} x(1-\pi)^{x-1}$$

ここで $S = \sum_{x=1}^{\infty} x(1-\pi)^{x-1}$ とおいて,

$$S = 1 + 2(1-\pi) + 3(1-\pi)^2 + \cdots$$

$$(1-\pi)S = (1-\pi) + 2(1-\pi)^2 + \cdots$$

上の式から下の式を引いて

$$\pi S = 1 + (1-\pi) + (1-\pi)^2 + \cdots = \sum_{x=1}^{\infty} (1-\pi)^{x-1}$$

これは比 $(1-\pi)$ の等比数列なので, その無限級数の和は,

$$\pi S = \sum_{x=1}^{\infty} (1-\pi)^{x-1} = \frac{1}{1-(1-\pi)} = \frac{1}{\pi}$$

(付録)幾何分布①

よって $S = \frac{1}{\pi^2}$

よって $E(X) = \pi S = \pi \frac{1}{\pi^2} = \frac{1}{\pi}$

(付録) 幾何分布①

分散

$V(X) = E(X^2) - \left(E(X)\right)^2$ より $E(X^2)$ を求める.

$$E(X^2) = \sum_{x=1}^{\infty} x^2(1-\pi)^{x-1}\pi = \pi \sum_{x=1}^{\infty} x^2(1-\pi)^{x-1}$$

ここで $T = \sum_{x=1}^{\infty} x^2(1-\pi)^{x-1}$ とおいて,

$$T = 1 + 2^2(1-\pi) + 3^2(1-\pi)^2 + \cdots$$

$$(1-\pi)T = (1-\pi) + 2^2(1-\pi)^2 + \cdots$$

上の式から下の式を引いて

$$\pi T = 1 + 3(1-\pi) + 5(1-\pi)^2 + \cdots = \sum_{x=1}^{\infty} (2x-1)(1-\pi)^{x-1}$$

$$= 2\sum_{x=1}^{\infty} x(1-\pi)^{x-1} - \sum_{x=1}^{\infty} (1-\pi)^{x-1} = 2S - \pi S = (2-\pi)S = \frac{2-\pi}{\pi^2} = E(X^2)$$

以上より $V(X) = \frac{2-\pi}{\pi^2} - \left(\frac{1}{\pi}\right)^2 = \frac{1-\pi}{\pi^2}$

（付録）幾何分布②の特徴

【幾何分布】 ベルヌーイ試行を繰り返して ②初めて成功させるまでの失敗回数xの分布　$X = \{0, 1, 2, \ldots\}$	
①母数	$0 < \pi < 1$　：成功確率
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X = x) = (1-\pi)^x \pi$
③累積分布関数	$F(x) = 1 - (1-\pi)^{x+1}$
④期待値	$E(X) = \frac{1-\pi}{\pi}$
⑤分散	$Var(X) = \frac{1-\pi}{\pi^2}$

①母数

②確率質量関数

③累積分布関数

④期待値

⑤分散

②確率質量関数：　$X = x$となるような確率についての関数

③累積分布関数：　確率変数が特定の値k以下となる確率$\Pr(X \leq k)$を表す関数

(付録)幾何分布②

確率質量関数

$$f(x) = \Pr(X = x) = (1-\pi)^x \pi$$

第1因子 $(1-\pi)^x$: はじめの x 回失敗し続ける確率

第2因子 π: 最後の $x+1$ 回目に成功する確率

期待値

$$E(X) = \sum_{x=1}^{\infty} x \Pr(X = x) = \sum_{x=1}^{\infty} x(1-\pi)^x \pi$$

$$= \pi \sum_{x=1}^{\infty} x(1-\pi)^x$$

(付録)幾何分布②

期待値

$$E(X) = \sum_{x=1}^{\infty} x \Pr(X = x) = \sum_{x=1}^{\infty} x(1-\pi)^x \pi = \pi \sum_{x=1}^{\infty} x(1-\pi)^x$$

ここで $S = \sum_{x=1}^{\infty} x(1-\pi)^x$ とおいて,

$$S = 1(1-\pi) + 2(1-\pi)^2 + 3(1-\pi)^3 + \cdots$$

$$(1-\pi)S = (1-\pi)^2 + 2(1-\pi)^3 + \cdots$$

上の式から下の式を引いて

$$\pi S = (1-\pi) + (1-\pi)^2 + (1-\pi)^3 + \cdots = \sum_{x=1}^{\infty} (1-\pi)^x$$

これは初期値 $(1-\pi)$, 比$(1-\pi)$の等比数列なので, その無限級数の和は,

$$\pi S = \sum_{x=1}^{\infty} (1-\pi)^x = \frac{1-\pi}{1-(1-\pi)} = \frac{1-\pi}{\pi}$$

(付録)幾何分布②

よって $S = \frac{1-\pi}{\pi^2}$

よって $E(X) = \pi S = \pi \frac{1-\pi}{\pi^2} = \frac{1-\pi}{\pi}$

(付録) 幾何分布②

分散

$V(X) = E(X^2) - \big(E(X)\big)^2$ より $E(X^2)$ を求める.

$$E(X^2) = \sum_{x=1}^{\infty} x^2(1-\pi)^x\pi = \pi\sum_{x=1}^{\infty} x^2(1-\pi)^x$$

ここで $T = \sum_{x=1}^{\infty} x^2(1-\pi)^x$ とおいて,

$$T = 1(1-\pi) + 2^2(1-\pi)^2 + 3^2(1-\pi)^3 + \cdots$$

$$(1-\pi)T = (1-\pi)^2 + 2^2(1-\pi)^3 + \cdots$$

上の式から下の式を引いて

$$\pi T = (1-\pi) + 3(1-\pi)^2 + 5(1-\pi)^3 + \cdots = \sum_{x=1}^{\infty}(2x-1)(1-\pi)^x$$

$$= 2\sum_{x=1}^{\infty} x(1-\pi)^x - \sum_{x=1}^{\infty}(1-\pi)^x = 2S - \pi S = (2-\pi)S = \frac{(2-\pi)(1-\pi)}{\pi^2} = E(X^2)$$

以上より $V(X) = \frac{(2-\pi)(1-\pi)}{\pi^2} - \left(\frac{1-\pi}{\pi}\right)^2 = \frac{1-\pi}{\pi^2}$

（付録）負の二項分布の特徴

【負の二項分布】
ベルヌーイ試行を繰り返して成功確率πで，成功か失敗のいずれかの結果となる試行を，r回の成功が起こるまで続けた場合の，失敗回数Xの分布

①母数	$r > 0$ ：試行をやめるまでの成功回数 $0 \leq \pi \leq 1$ ：成功確率
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X = x) = {}_{x+r-1}C_x(1-\pi)^x\pi^r$
③累積分布関数	$F(k) = \sum_{x=0}^{\lfloor k \rfloor} {}_{x+r-1}C_x(1-\pi)^x\pi^r$
④期待値	$E(X) = \frac{r(1-\pi)}{\pi}$
⑤分散	$Var(X) = \frac{r(1-\pi)}{\pi^2}$

①母数

②確率質量関数

③累積分布関数

④期待値

⑤分散

②確率質量関数：　$X = x$となるような確率についての関数

③累積分布関数：　確率変数が特定の値k以下となる確率$\Pr(X \leq k)$を表す関数

(付録) 負の二項分布

確率質量関数

$$f(x) = \Pr(X = x) = {}_{x+r-1}C_x (1-\pi)^{x-1}\pi^r$$

第1因子 ${}_{x+r-1}C_x$: はじめの $x + r - 1$ 回中 x 回失敗する場合の数

第2因子 $(1-\pi)^{x-1}$: $x - 1$ 回失敗する確率

第3因子 π^r: 最後の1回を併せて r 回成功する確率

期待値

- 1回成功するまでの失敗回数を X_i とする．このような試行を r 繰り返したと考えればよい．この時，全体の期待値は各試行の期待値の和になる．理由は第8回で説明する．
- $E(X) = E(X_1) + E(X_2) + \cdots + E(X_r)$

(付録) 負の二項分布

- i回成功するまでの失敗回数を X_i とする試行は，幾何分布②だった．よって

$$E(X) = E(X_1) + E(X_2) + \cdots + E(X_r)$$

$$= \frac{1-\pi}{\pi} + \frac{1-\pi}{\pi} + \cdots + \frac{1-\pi}{\pi} = r\frac{1-\pi}{\pi}$$

分散

互いに独立な試行を r 繰り返した場合の全体の分散は各試行の分散の和になる．理由は第8回で説明する．

$$V(X) = V(X_1) + V(X_2) + \cdots + V(X_r)$$

$$= \frac{1-\pi}{\pi^2} + \frac{1-\pi}{\pi^2} + \cdots + \frac{1-\pi}{\pi^2} = r\frac{1-\pi}{\pi^2}$$